GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03C

EXERCICE N°5 Cercles tangents intérieurement

On considère l'ensemble des points vérifiant l'équation $x^2+6x+y^2-9 = 0$.

1) Montrer que cet ensemble est un cercle et en donner son centre A et son rayon.

Soient x et y deux nombres réels.

$$x^2+6x+y^2-9 = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2-3^2+y^2-9 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x+3)^2+y^2 = 18$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $\boxed{A(-3\ ;\ 0)}$ et de rayon $\boxed{\sqrt{18} = 3\sqrt{2}}$

2) Déterminer le point d'intersection E, d'ordonnée positive, de ce cercle avec l'axe des ordonnées.

Soient x et y deux nombres réels.

x et y sont les coordonnées d'un point d'intersection du cercle et de la droite si et seulement si le couple $(x\ ;\ y)$ est solution du système : $(S)\begin{cases}(x+3)^2+y^2 = 18\\ x = 0\end{cases}$

c'est à dire :

$$(S)\begin{cases}(x+3)^2+y^2 = 18\\ x = 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}(0+3)^2+y^2 = 18\\ x = 0\end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases}y^2 = 9\\ x = 0\end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases}y = -3 \text{ ou } y = 3\\ x = 0\end{cases}$$

Le système (S) possède deux solutions : $(0\ ;\ -3)$ et $(0\ ;\ 3)$

On en déduit que $\boxed{E(0\ ;\ 3)}$

3) Montrer que le cercle de centre le point $C(-1\ ;\ 2)$ et de rayon $\sqrt{2}$ passe par le point E.

Il suffit de montrer que $EC = \sqrt{2}$.

$$EC = \sqrt{(x_C-x_E)^2+(y_C-y_E)^2} = \sqrt{(-1-0)^2+(2-3)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \qquad \textit{cqfd}$$

4) Montrer que les points A, C et E sont alignés.

Montrons que les vecteurs $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{CE}$ sont colinéaires.

Rappelons que n'importe quelle combinaison de ces points fonctionne.

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}x_E-x_A\\ y_E-y_A\end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}0-(-3)\\ 3-0\end{pmatrix}$ ou encore $\boxed{\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}3\\ 3\end{pmatrix}}$

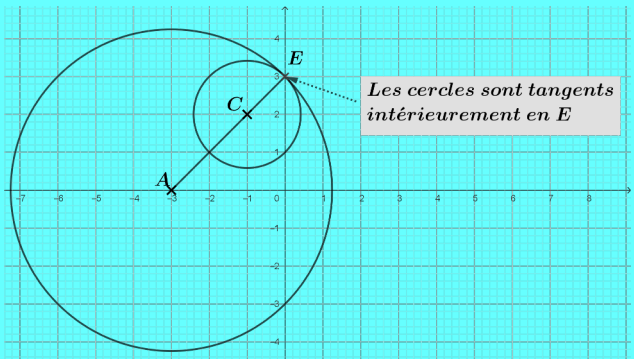
$\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}x_E-x_C\\ y_E-y_C\end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}0-(-1)\\ 3-2\end{pmatrix}$ ou encore $\boxed{\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}}$

On a $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{CE}$ donc les points A, C et E sont alignés.

Pour rappel : les vecteurs sont colinéaires ce qui équivaut à dire que leur directions sont parallèles. C'est à dire que les droites (AE) et (CE) sont parallèles (au sens large). Comme elles ont de plus un point commun (E) , elles sont confondues.

Remarque : On pouvait aussi calculer le déterminant des deux vecteurs mais ce n'était vraiment pas utile ici.

5) En déduire le nombre de points d'intersection des deux cercles entre eux.

On a $AC = AE+EC$, il y a donc un seul point d'intersection.

AE est le rayon du premier cercle et EC le celui du second…